4.10.3 ஒப்புமை தாழ்வெண் எல்லைக் கொண்ட செயலி (Analog Baseband Processor)

இந்த ஒப்புமை தாழ்வெண் அதிர்வெண் எல்லை செயலாக்கப் பிரிவானது பல்வேறு வகையான சுற்றுக்களைக் கொண்டதாகும். இந்தப் பிரிவு சமிக்ஞைகளை ஒப்புமையில் இருந்து இலக்கவகை (A/D) சமிக்ஞைக்கும், இலக்க வகையில் இருந்து ஒப்புமை (D/A) சமிக்ஞைக்கும் மாற்றியமைத்து செயலாக்குகிறது.

கட்டுப்பாட்டுப்பகுதி (Control Section)

இந்தப்பிரிவு, ஒப்புமை மற்றும் இலக்கவகை சமிக்ஞையில் ஏதுவாக இருந்தாலும், அவற்றின் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீட்டு சமிக்ஞைகளை கட்டுப்படுத்தும் செயலைச் செய்யும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தற்போதைய அலைபேசிகளானது, நிலவில் இறங்கிய அப்போலோ–II–ல் பயன்படுத்தும் கணினியைக் காட்டிலும் பலமடங்கு கணிக்கும் திறனைக் கொண்டவையாகும்.

சக்தி / திறன் மேலாண்மை (Power Management)

அலைபேசிகளில் உள்ள திறன் மேலாண்மைப் பிரிவானது, அது செயல்படத் தேவையான ஆற்றலை (Energy) மேலாண்மை செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திறன்பிரிவில் இரண்டு முக்கியமான துணைப்பிரிவுகள் உள்ளன.

1. திறன் வழங்கும் / மாற்றும் பிரிவு (Power distribution and switching section)
2. மின்னேற்றப்பிரிவு (Charging Section)

திறன் வழங்கும் / மாற்றம் பிரிவு

திறன் வழங்கும் பிரிவானது, மின்சக்தியில் இருந்து தேவையான மின்னழுத்தம் / மின்னோட்டங்களை, அலைபேசியின் பிற பகுதிகளுக்கும் வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. சில இடங்களில் 3.6 வோல்ட் அளவுள்ள மின்கலனில் இருந்து மின்சக்தியை மாற்றுகிறது. மேலும் 2.8 v, 1.8 v, 1.6 v மற்றும் பல அளவு குறைவான மின்னழுத்தங்களை இதிலிருந்து குறைக்கப்பட்ட (Stepped–down) முறையிலும் அதிகமான 4.8 v போன்ற மின்னழுத்தங்களை உயர்த்தப்பட்ட (Step–up) முறையிலும் மாற்றுகிறது. இது ஒரு திறன் ஒருங்கிணைந்த சுற்றால் (Power IC) வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். மேலும் மற்ற பாகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னழுத்தத்தை வழங்கவும், கட்டுப்படுத்தவும் செய்கிறது.

மின்னேற்றம் பிரிவு (Charging Section)

இந்தப்பிரிவு ஒரு மின்னேற்றம் ஒருங்கிணைந்த சுற்றால் (charging IC) மின்கலத்தில் உள்ள மின்சக்தியை இழக்கும் போது வெளிப்புற மூலத்தில் இருந்து மீண்டும் மீண்டும் மின்னேற்றம் செய்யப்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. புறமின்கல மின்னேற்றியின் (External Battery Charger) வாயிலாக 6.4 v மின்னழுத்தத்தைப் பெற்று, 5.8 v அளவுள்ள மின்னழுத்தமாக ஒழுங்குபடுத்தி, மின்கலம் மின்னேற்றம் செய்யப்படுகிறது. ஒரு மின்கலத்தின் பயன்பாடு நேரமானது அதன் தயாரிப்பாளரால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட / வடிவமைக்கப்பட்டதைப் பொறுத்து அமையும். அது மட்டுமல்லாமல் பயன்பாட்டாளரின் காத்திருப்பு (Stand by) பயன்படுத்தும் முறையைப் பொறுத்தும் அமையும்.

இருவழி குறிமுறை ஒலியுணர் மாற்றி பகுதி (Audio Codecs Section)

ஒலிவாங்கி, ஒலிபேசி, தலையணி ஒலிப்பொறி (Headset) செவிப்பொறி (Earpiece), அழைப்பு மணியோசை (Ring–tones) மற்றும் அதிர்வி (Vibration) போன்றவைகளின் ஒப்புமை மற்றும் இலக்கவகை ஒலிப்பண்புகள் இங்கு செயலாக்கப்படுகிறது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 126 1/17/2020 3:16:23 PM